

Appendix: 다중 속성 코어 분해에서 단조성을 보장하는 Synergistic Correlation Score

Appendix: Synergistic Correlation Score for Monotonic Multi-Property Core Decomposition

1. 증명

1.1 명제 1에 대한 증명

증명 본문에서 사용한 반례 그래프에서 두 단조 노드 속성 $p_1(v, H) = \deg_H(v)$ 와 $p_2(v, H) = T_H(v)$ 를 고려한다. 초기 그래프 G 에서 여섯 노드 $(u_1, \dots, u_6)$ 의 속성 벡터는 각각 $(1, 0)^\top$, $(5, 4)^\top$, $(4, 4)^\top$, $(2, 1)^\top$, $(3, 3)^\top$, $(3, 3)^\top$ 이며, 이들로부터 계산된 공분산 행렬과 그 역행렬은 다음과 같다.

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 2 & \frac{11}{5} \\ \frac{11}{5} & \frac{27}{10} \end{pmatrix}, \quad \Sigma^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{135}{28} & -\frac{55}{14} \\ -\frac{55}{14} & \frac{25}{7} \end{pmatrix}.$$

먼저 u_2 의 속성 벡터는 $\mathbf{x}_G(u_2) = (5, 4)^\top$ 이다. 따라서

$$\mathbf{x}_G(u_2)^\top \Sigma^{-1} \mathbf{x}_G(u_2) \approx 20.536$$

이고, 이에 따라

$$S_G^{\text{MD}}(u_2) \approx 0.9536$$

을 얻는다.

이제 노드 u_3 를 제거하여 부분그래프 $G' \subseteq G$ 를 얻는 경우를 고려하자. 이때 u_2 의 차수는 5에서 4로 감소하고, 삼각형 수는 4에서 1로 감소한다. 따라서

$$\mathbf{x}_{G'}(u_2) = (4, 1)^\top \leq (5, 4)^\top = \mathbf{x}_G(u_2)$$

가 성립한다. 그러나

$$\mathbf{x}_{G'}(u_2)^\top \Sigma^{-1} \mathbf{x}_{G'}(u_2) \approx 49.286$$

이므로

$$S_{G'}^{\text{MD}}(u_2) \approx 0.9801 > 0.9536 \approx S_G^{\text{MD}}(u_2)$$

이다.

즉, 부분그래프 G' 에서 u_2 의 모든 속성값이 감소하였음에도 코어 점수는 오히려 증가한다. 따라서 MD 기반 코어 점수는 노드 속성이 단조적이더라도 노드 제거에 대한 단조성을 반드시 만족하지 않는다. $\square$

1.2 명제 2에 대한 증명

증명 $H_1 \subseteq H_2$ 이고 각 p_i 가 단조 노드 속성이므로, 모든 i 에 대해 $p_i(v, H_1) \leq p_i(v, H_2)$ 가 성립한다. 또한 $\sigma_i > 0$ 는 초기 그래프

에서 계산한 값으로 고정되므로 $z_i(v, H_1) \leq z_i(v, H_2)$ 이며, 모든 정규화된 속성값은 음이 아니다.

한편, $M_{ij} = (\max\{r_{ij}, 0\})^2 \geq 0$ 이므로 $q_H(v)$ 의 모든 제곱항과 상호작용항은 음이 아닌 속성값의 곱에 음이 아닌 계수를 곱한 형태이다. 따라서

$$q_{H_1}(v) \leq q_{H_2}(v)$$

가 성립한다.

마지막으로 $q/(1+q)$ 는 $q \geq 0$ 에서 증가함수이므로

$$S_{H_1}^{\text{SCS}}(v) \leq S_{H_2}^{\text{SCS}}(v)$$

가 성립한다. $\square$

2. 시간 복잡도 분석

기존 MD 기반 AlphaCore의 최악 시간 복잡도는 $O(d^3) + O(|E||V|^2d)$ 이다. 여기서 $O(d^3)$ 은 초기 공분산 행렬의 역행렬을 계산하는 비용에 해당한다. 제안 방법은 역행렬 계산이 필요하지 않으며, 이후의 반복 제거 및 노드 속성 갱신 절차는 기존 AlphaCore와 동일하므로 $O(|E||V|^2d)$ 의 비용은 유지된다. 또한 각 반복 단계에서 모든 노드에 대해 d 개 속성 간 상호작용을 계산하므로 SCS 계산에는 단계당 $O(|V|d^2)$ 의 비용이 필요하다. 기존 AlphaCore의 분석과 같이 반복 횟수를 최악의 경우 $O(|E|)$ 로 두면, 전체 SCS 계산 비용은 $O(|E||V|d^2)$ 이다. 이는 $d \leq |V|$ 인 일반적인 설정에서 $O(|E||V|^2d)$ 에 지배되기에 제안 방법의 최악 시간 복잡도는 $O(|E||V|^2d)$ 이다.

3. 실험 설정

데이터셋	$ V $	$ E $	Avg. Deg.	$ T $
EMAIL	986	24,929	50.57	105,461
CA-GRQC	5,241	14,484	5.53	48,260
CA-HEPTh	9,875	25,973	5.26	28,339
PGP	10,680	24,316	4.55	54,788
ASTROPHYSICS	16,046	121,251	15.11	756,019

표 1: 데이터셋 기초 통계

실험 환경. 모든 실험은 Intel Xeon Gold 6248R CPU (3.00GHz)와 256GB 메모리를 갖춘 단일 머신에서 수행하였다. 각 실험에는 48시간의 시간 제한을 두었다.

데이터셋. 표 1는 실제 그래프 5개의 통계를 보여준다. $|V|$ 와 $|E|$ 는 각각 노드 수와 엣지 수이고, Avg. Deg.는 평균 차수, $|T|$ 는 삼각형의 수를 나타낸다.

노드 속성. 실험에서는 세 가지 단조 노드 속성인 차수, 삼각형 수, 2-hop 이웃 수를 사용한다. 2-hop 이웃 수는

$$N_2(v) = |\{u \in V \setminus \{v\} : d_G(u, v) \leq 2\}|$$

로 정의하며, $d_G(u, v)$ 는 그래프 G 에서 두 노드 u 와 v 사이의 최단 경로 길이를 나타낸다.

4. 추가 실험

4.1 EQ4. 제한한 방법은 기존 코어 모델들과 비교하여 어떠한 성능을 보이는가?

방법	평균 차수	밀도	Modularity	Conductance
k -core	11.6660	5.8330	0.1133	0.3266
MD	10.8704	5.4352	0.1095	0.3371
SCS	12.5466	6.2733	0.1288	0.2798

표 2: 모델 간 성능 비교 (CA-HEPTh)

방법	평균 차수	밀도	Modularity	Conductance
k -core	45.4355	22.7178	0.1641	0.1864
MD	40.8486	20.4243	0.1522	0.2136
SCS	46.2355	23.1178	0.1642	0.1874

표 3: 모델 간 성능 비교 (ASTROPHYSICS)

남은 노드의 코어 점수 분포에 따라 다음 임계값을 결정하는 지수 감쇠 임계값 갱신 함수를 사용하였으며, $s = 0.1$ 로 설정하였다. 비교 대상은 기존 AlphaCore와 대표적인 단일 속성 기반 코어 분해 방법인 k -core [1]이다. 평가에는 코어 점수 상위 $t = 10\%$ 의 노드가 유도하는 부분그래프의 평균 차수, 밀도, Modularity, Conductance를 사용하였다.

표 2와 표 3는 각 방법으로 선택된 상위 노드 집합의 구조적 품질을 비교한 결과를 보여준다. SCS는 두 데이터셋에서 기존 MD와 비교하여 전반적으로 유사하거나 더 나은 결과를 보였으며, k -core와 비교해서도 평균 차수와 밀도를 포함한 주요 지표에서 경쟁력 있는 성능을 유지하였다. 특히 Modularity와 Conductance에서도 안정적인 결과를 보여, SCS가 기존 AlphaCore의 비단조성 문제를 해소하면서도 코어 분해 결과의 구조적 품질을 유지함을 보여준다.

참고 문헌

[1] V. Batagelj and M. Zaversnik, “An $O(m)$ algorithm for cores decomposition of networks,” *arXiv preprint cs/0310049*, 2003.